

CineVault – Filmová knihovna s integrací Supabase API

Technická dokumentace a návrh webové aplikace

Autoři: Volodymyr Panovyk, Oleksandr Bukrieiev

Třída: I3C

Předmět: Tvorba webových aplikací

Vyučující: Sergey Kuroedov

Školní rok: 2025/2026

Obsah

- Úvod
- Research (Průzkum trhu)
- Analýza požadavků
- Návrh funkcí systému (Role a User Stories)
- Návrh řešení (Architektura, DB, User Flow)
- Implementace
- Porovnání návrhu a implementace
- Závěr

1. Úvod

V dnešní digitální éře čelí filmoví diváci paradoxu nadbytku. Fragmentace trhu streamovacích služeb (Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV+ a další) způsobuje, že je pro běžného uživatele obtížné udržet si přehled o filmech, které již zhlédl, nebo o těch, které se teprve chystá sledovat. Cílem tohoto projektu je vytvořit aplikaci **CineVault**, která slouží jako osobní, nezávislá a uživatelsky přívětivá filmová knihovna.

Téma projektu bylo vybráno z důvodu vysoké praktické využitelnosti a potřeby demonstrovat moderní webové technologie v praxi. Aplikace poskytuje čisté rozhraní bez reklam, které uživateli umožňuje plnou kontrolu nad jeho daty.

Cíl aplikace: Hlavním cílem aplikace CineVault je poskytnout uživatelům nástroj pro efektivní správu (CRUD operace) jejich osobního katalogu filmů s možností vyhledávání, filtrování podle žánrů a hodnocení snímků na škále od 0.0 do 10.0.

Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou filmoví nadšenci (cinofilové), sběratelé fyzických či digitálních médií a běžní diváci, kteří chtějí mít přehledný digitální deník svých filmových zážitků bez nutnosti sdílení dat na sociálních sítích.

2. Research (Průzkum trhu)

Před zahájením návrhu a vývoje byla provedena analýza stávajících platforem, které řeší podobnou problematiku. Mezi nejvýznamnější zástupce patří IMDb, Letterboxd a Česko-Slovenská filmová databáze (ČSFD).

IMDb (Internet Movie Database)

IMDb je největší světová databáze filmů a televizních pořadů.

- **Výhody:** Obrovské množství dat, detailní biografie tvůrců, integrace s Amazonem, komplexní uživatelské seznamy.
- **Nevýhody:** Uživatelské rozhraní je přeplněné informacemi, obsahuje velké množství reklam a proces přidávání vlastních hodnocení či seznamů je zdlouhavý. Aplikace neumožňuje ukládat specifické osobní poznámky skryté před veřejností.

Letterboxd

Letterboxd je sociální síť zaměřená výhradně na filmové fanoušky.

- **Výhody:** Vynikající moderní vizuální design, silný sociální aspekt (sdílení recenzí, diskuse), možnost vedení deníku sledování (Diary).
- **Nevýhody:** Platforma je primárně sociální sítí, což nemusí vyhovovat uživatelům hledajícím soukromí. Pokročilé statistiky a filtry jsou navíc zpoplatněny v rámci prémiového členství.

ČSFD (Česko-Slovenská filmová databáze)

Lokální lídr v oblasti filmových databází v tuzemsku.

- **Výhody:** Rozsáhlá komunita v ČR/SR, kvalitní české a slovenské popisy filmů, hodnocení odrážející lokální vkus.
- **Nevýhody:** Uživatelské rozhraní je morálně zastaralé, web trpí agresivní reklamou a chybí možnost efektivní správy soukromé lokální knihovny s vlastními kategoriemi.

###---

3. Analýza požadavků

Na základě cílů aplikace a průzkumu konkurence byly definovány klíčové funkční a nefunkční požadavky na systém.

Funkční požadavky

1. Správa záznamů (CRUD):

- Vytvoření nového záznamu o filmu s rozšířenými metadaty (název, režisér, rok vydání, žánr, hodnocení, popis, URL plakátu, země původu, slogan, scénář, produkce, kamera, hudba, rozpočet, tržby celosvětově, přístupnost a délka filmu).
- Zobrazení detailních informací o konkrétním filmu v přehledné strukturované tabulce ("O filmu").
- Editace jakéhokoli existujícího záznamu prostřednictvím předvyplněného formuláře.
- Odstranění filmu z knihovny s potvrzovacím dialogem pro zamezení nechtěného smazání.

2. Uživatelské recenze a hodnocení:

- Možnost psaní uživatelských hodnocení na detailní stránce filmu.
- Každá recenze vyžaduje jméno autora (přezdívku), číselné hodnocení (1–10 hvězd) and volitelný textový komentář.
- Dynamické načítání a řazení recenzí od nejnovějších.

3. Vyhledávání a filtrace:

- Fulltextové vyhledávání v reálném čase podle názvu filmu nebo jména režiséra.
- Filtrování seznamu filmů podle žánrových kategorií.

4. Validace dat:

- Validace vstupů na straně klienta před odesláním do databáze (kontrola délky textu, rozsahů letopočtů, správnosti formátu URL u plakátů, limitů hodnocení).

Nefunkční požadavky

- 1. Responzivita (Mobile-First):** Rozhraní se musí adaptovat na různé šířky displejů (mobilní telefony, tablety, stolní počítače) pro možnost pohodlného prohlížení na cestách.
 - 2. Výkon a odezva:** Načítání a manipulace s daty musí probíhat asynchronně bez znatelných prodlev (odezva do 200 ms).
 - 3. Bezpečnost dat:** Využití cloudového úložiště Supabase s definovanými pravidly přístupu k tabulkám (Row Level Security) umožňující veřejný přístup k datům bez nutnosti registrace.
 - 4. Estetická úroveň:** Použití moderních vizuálních prvků (glassmorphismus, gradienty, tmavý režim, čisté mikroskopické předěly) pro zajištění prémiového uživatelského zážitku.
-

4. Návrh funkcí systému (User Stories a role)

Pro správný návrh uživatelského rozhraní a datových toků byly definovány uživatelské role a jejich potřeby formulované pomocí User Stories.

Uživatelské role

- 1. Návštěvník / Uživatel:** Osoba přistupující na web. Vzhledem k otevřené architektuře bez nutnosti přihlášení má plná práva pro prohlížení katalogu, přidávání/úpravu filmů a psaní recenzí.

2. **Administrátor:** Správce systému, který může v databázové konzoli spravovat nebo moderovat nevhodný obsah (v ideálním návrhu).

Uživatelské scénáře (User Stories)

- **Uživatel (Čtení):**

„Jako uživatel chci mít možnost zobrazit si přehledný seznam filmů v mřížce karet s plakáty, abych měl vizuální přehled o celé sbírce.“

- **Uživatel (Detail filmu a factsheet):**

„Jako uživatel chci na stránce filmu vidět přehlednou tabulku s podrobnými metadaty (země, tvůrci, rozpočet, stopáž), abych získal rychlé a přesné informace o filmu.“

- **Uživatel (Uživatelské recenze):**

„Jako uživatel chci napsat k filmu své hodnocení a komentář s mým jménem, abych se mohl podělit o své dojmy z filmu s ostatními.“

- **Uživatel (Vyhledávání a filtrace):**

„Jako uživatel chci vyhledávat filmy podle názvu či režiséra a filtrovat je podle žánrů, abych si mohl vybrat vhodný film pro večerní sledování.“

- **Uživatel (Zápis s validací):**

„Jako uživatel chci přidat nový film pomocí formuláře, který mě okamžitě upozorní na chyby (např. neplatné URL plakátu), abych uložil pouze konzistentní data.“

- **Uživatel (Úprava a mazání):**

„Jako uživatel chci mít možnost upravit informace o filmu nebo jej smazat z katalogu, pokud obsahuje chyby nebo byl vložen duplicitně.“

Dopad na uživatelské rozhraní a data

Z těchto příběhů vyplývá nutnost vytvořit:

- Dvou sloupcový detail filmu s postranním panelem pro plakát a hlavním blokem pro factsheet a recenze.
- Asynchronní formulář pro hodnocení s validací prázdných polí přímo na detailní stránce filmu.
- Robustní formulář pro filmy s 15 vstupními poli organizovanými do dvousloupcového gridu pro zachování přehlednosti.

5. Návrh řešení

Architektura systému

Systém je navržen jako moderní jednostránková/vícestránková webová aplikace na bázi frameworku **Next.js** využívajícího **App Router** (s klientskými komponentami na bázi `'use client'`). Pro ukládání dat slouží bezserverová relační databáze **Supabase** postavená na PostgreSQL.

Databázový model (ERD)

Aplikace pracuje se dvěma relačními tabulkami: `movies` a `reviews` propojenými vazbou 1:N (jeden film může mít více recenzí).

```
erDiagram
    movies ||--o{ reviews : "má"
    movies {
        uuid id PK "Generováno automaticky (gen_random_uuid())"
        text title "Povinné, min. 2 znaky"
        text director "Povinné, min. 2 znaky"
        integer year "Povinné, rozsah 1888 - (nyní + 5)"
        text genre "Povinné, výběr z číselníku"
        numeric rating "Povinné, rozsah 0.0 - 10.0"
        text description "Volitelné, max. 1000 znaků"
        text poster_url "Volitelné, validní URL"
        text country "Volitelné, země původu"
        text slogan "Volitelné, motto filmu"
        text screenplay "Volitelné, scénář"
        text producer "Volitelné, produkce"
        text cinematography "Volitelné, kamera"
        text music "Volitelné, hudba"
        text budget "Volitelné, rozpočet"
        text box_office "Volitelné, tržby celosvětově"
        text age_rating "Volitelné, přístupnost"
        text duration "Volitelné, délka filmu"
        timestamp created_at "Automatické časové razítko"
    }
    reviews {
        uuid id PK "Generováno automaticky"
        uuid movie_id FK "Cizí klíč odkazující na movies(id)"
        text user_name "Povinné, jméno autora"
        numeric rating "Povinné, hodnocení 1 - 10"
        text comment "Volitelné, text recenze"
        timestamp created_at "Automatické časové razítko"
    }
```

Uživatelský průchod aplikací (User Flow)

Následující schéma popisuje průchod uživatele systémem CineVault:

```
graph TD
    Start([Vstup na web /]) --> Browse[Seznam filmů /movies]
```

```
Browse --> |Vyhledávání / Filtrování| Browse
Browse --> |Klik na Přidat film| NewPage[Formulář Nový film /movies/new]
NewPage --> |Nevalidní odeslání| NewPage
NewPage --> |Úspěšné odeslání| Browse
Browse --> |Klik na kartu filmu| Detail[Detail filmu /movies/:id]
Detail --> |Klik na Upravit film| EditPage[Formulář Editace /movies/:id/edit]
EditPage --> |Uložení změn| Detail
Detail --> |Klik na Smazat film + Potvrzení| Browse
Detail --> |Vyplnění formuláře hodnocení| ReviewSubmit[Odeslání recenze do DB]
ReviewSubmit --> |Aktualizace seznamu recenzí| Detail
```

Návrh uživatelského rozhraní (UI Mockup popis)

- **Hlavní přehled (/movies):** V horní části je fixní tmavá navigační lišta s logem a tlačítkem „Přidat film“. Pod ní se nachází ovládací panel (vyhledávací pole a žánrový filtr). Spodní část tvoří responsivní mřížka karet filmů. Každá karta zobrazuje plakát, žánr, průměrné hodnocení a jméno režiséra.
- **Detail filmu (/movies/[id]):** Na širokých obrazovkách je rozhraní rozděleno na dva sloupce. Levý sloupec obsahuje tlačítko zpět a plakát filmu. Pravý sloupec obsahuje název filmu s případným sloganem (kurzívou v uvozovkách), základní metadata, textový popis a strukturovanou mřížku „O filmu“ (ve které se nezobrazují prázdná pole). Pod tímto blokem se nachází dvousloupcová sekce recenzí: vlevo je seznam všech uložených recenzí s datem a hodnocením, vpravo je formulář pro rychlé přidání hodnocení.

6. Implementace

Skutečně realizované řešení plně odpovídá navržené architektuře. Aplikace byla vyvinuta v čistém JavaScriptu za použití moderního Reactu v Next.js.

Správa dat s využitím Supabase API

Propojení s PostgreSQL databází bylo realizováno pomocí inicializačního souboru `lib/supabase.js`. SQL operace probíhají asynchronně na straně klienta:

- **Čtení filmů:** Využívá metodu `supabase.from('movies').select('*')` řazenou podle data vytvoření.
- **Načítání recenzí:** Provádí se filtrovaným dotazem `supabase.from('reviews').select('*').eq('movie_id', movieId)`.
- **Zápis recenzí:** Odesílá data do tabulky `reviews` pomocí asynchronního insertu `.insert([reviewPayload])`.

Klientská validace (React Hook Form & Zod)

Formulář v komponentě `components/MovieForm.jsx` využívá integraci `react-hook-form` a validátoru `zod` pomocí resolveru. Validační schéma `lib/schemas.js` vynucuje integritu dat.

Příklad validačního schématu pro rozšířená metadata filmu:

```
export const movieSchema = z.object({
  title: z.string().trim().min(2).max(100),
  director: z.string().trim().min(2).max(100),
  year: z.coerce.number().int().min(1888).max(new Date().getFullYear() + 5),
  genre: z.string().min(1),
  rating: z.coerce.number().min(0).max(10),
  description: z.string().max(1000).optional().or(z.literal('')),
  poster_url: z.string().url().optional().or(z.literal('')),
  country: z.string().max(100).optional().or(z.literal('')),
  slogan: z.string().max(200).optional().or(z.literal('')),
  screenplay: z.string().max(200).optional().or(z.literal('')),
  producer: z.string().max(200).optional().or(z.literal('')),
  cinematography: z.string().max(100).optional().or(z.literal('')),
  music: z.string().max(100).optional().or(z.literal('')),
  budget: z.string().max(50).optional().or(z.literal('')),
  box_office: z.string().max(50).optional().or(z.literal('')),
  age_rating: z.string().max(20).optional().or(z.literal('')),
  duration: z.string().max(30).optional().or(z.literal(''))
});
```

Metoda `z.coerce.number()` zajišťuje správné přetypování textových hodnot z HTML inputů na čísla. Pokud uživatel zadá neplatná data, formulář zablokuje odeslání a pod konkrétním polem vykreslí lokalizované chybové hlášení.

7. Porovnání návrhu a implementace

Mezi původním ideálním návrhem a finální implementací došlo k logickým změnám a vylepšením.

Odchyłky od původního návrhu

- Absence uživatelské autentizace (přihlašování):** Původní ideální návrh počítal s registrací uživatelů. Během vývoje se však ukázalo, že pro účely rychlé prezentace a zamezení zbytečného tření (nutnost registrace pro každého zkoušejícího) je vhodnější zachovat platformu plně otevřenou a přístupnou anonymně.
- Přidání systému recenzí jako kompenzace:** Abychom kompenzovali chybějící autentizaci a zachovali vysokou interaktivitu aplikace, přidali jsme do implementace možnost psaní recenzí k jednotlivým filmům. Tím se z pasivní knihovny stal interaktivní komunitní katalog.
- Rozšíření metadat (Factsheet):** Původní verze databáze obsahovala pouze základní údaje o filmu. Abychom se přiblížili profesionálním filmovým databázím (IMDb, ČSFD), rozšířili jsme model o 10 nových parametrů (slogan, scénář, rozpočet, stopáž atd.) a na detailní stránce implementovali elegantní mřížku „O filmu“.

Kompromisy

- **Ruční zadávání odkazů na plakáty:** V ideální aplikaci by měl být implementován vyhledávač, který po zadání názvu sám vyhledá plakát přes externí API (TMDb). Z důvodu limitů bezplatných API klíčů byl zvolen kompromis – uživatel zadává odkaz na obrázek ručně, přičemž systém v případě chybějícího či neplatného odkazu vykreslí elegantní náhradní SVG grafiku.
-

8. Závěr

Projekt **CineVault** úspěšně splnil všechny stanovené cíle a technické požadavky zadání. Byla vytvořena plně responzivní a moderní webová aplikace využívající Next.js App Router a databázové řešení Supabase API.

Dosažené výsledky

- Plná implementace CRUD operací nad filmy s okamžitou synchronizací s cloudovou PostgreSQL databází.
- Funkční asynchronní systém recenzí a číselného hodnocení přímo na stránce detailu filmu.
- Komplexní validace formulářů pomocí knihovny Zod chránící integritu databáze.
- Vysoce estetický a responzivní dark-mode design, který byl otestován na mobilních zařízeních i stolních monitorech.
- Úspěšné verzování projektu pomocí Gitu s čistou historií commitů.

Limity projektu a budoucí rozšíření

Hlavním limitem současné verze je chybějící autorizace uživatelů, což znamená, že každý uživatel může upravit nebo smazat jakýkoliv film. V budoucnu by bylo vhodné aplikaci rozšířit o:

1. **Supabase Auth:** Integrace přihlašování přes e-mail pro separaci dat a ochranu filmů před neoprávněnou úpravou.
2. **TMDb API Integration:** Automatické vyhledávání a doplňování informací o filmu na základě zadání názvu, což by uživateli ušetřilo čas při vyplňování factsheetu.
3. **Globální hodnocení:** Automatický výpočet průměrného uživatelského hodnocení z recenzí a jeho uložení jako hlavní hodnocení filmu.